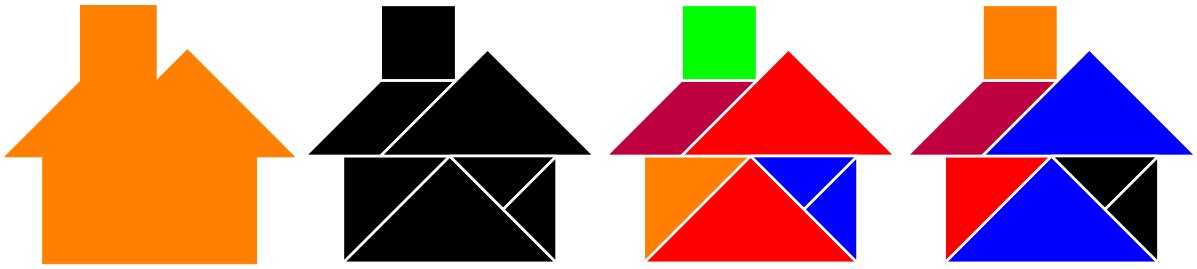
TangramTikz [fr]

Des tangrams, en TikZ, avec solution et/ou couleur.

Version 0.2.3 - 07 décembre 2025

Cédric Pierquet
c pierquet - at - outlook . fr
https://github.com/cpierquet/latex-packages/tree/main/tangramtikz

- Des commandes pour afficher des Tangrams prédéfinis.
- Possibilité de créer un Tangram, avec le placement des pièces.
- Idée(s) venant de https://tex.stackexchange.com/questions/407449/typesetting-tangram-figures-in-latex



Merci à Eric Martin, enseignant-chercheur à Sydney, pour sa relecture attentive de la version anglaise !
Merci à Sarah Hadley, resp. de laboratoire & assistante de recherche à l'Université de Saskatchewan, pour ses retours et ses idées.

LaTeX pdfLaTeX LuaLaTeX TikZ TeXLive MiKTeX

Table des matières

I Introduction **3**

1 Le package TangramTikz **3**
1.1 Source 3
1.2 Chargement du package, packages utilisés 3
1.3 « Philosophie » du package 3

II Le fonctionnement **4**

2 Fonctionnement « manuel » **4**
2.1 Les pièces du Tangram 4
2.2 Placement des pièces 5

3 Fonctionnement « automatique » **6**
3.1 Commande 6
3.2 Clés, options et arguments 6
3.3 Aide à la manière de 'missing tan task' 7
3.4 Liste des Tangrams inclus dans le package 8

III Galerie de Tangrams disponibles **9**

IV Historique **23**

Première partie
Introduction

1 Le package TangramTikz

1.1 Source

Certaines idées viennent de https://tex.stackexchange.com/questions/407449/typesetting-tangram-figures-in-latex, avec une proposition de Andrew Stacey.

Le package a ensuite été *construit* et *modestement enrichi* autour de styles et méthodes proposées par Andrew Stacey.

1.2 Chargement du package, packages utilisés

Le package TangramTikz se charge dans le préambule via la commande :

Code LaTeX
```
\usepackage{TangramTikz}
```

Il est compatible avec les compilations usuelles en latex, pdflatex, lualatex ou xelatex.

Il charge les packages et librairies suivantes :

— `tikz` avec les librairies **⟨calc⟩** et **⟨shapes.geometric⟩** ;

— `xstring`, `xparse`, `simplekv` et `listofitems`.

1.3 « Philosophie » du package

L'idée est de proposer, grâce à Ti*k*Z, des commandes pour présenter un jeu de Tangram :

— sous forme du puzzle avec pièces *pleines* ;

— sous forme du puzzle avec pièces *avec une petite bordure* ;

— sous forme du puzzle coloré avec pièces *avec une petite bordure*.

Code LaTeX
```
%commande autonome pour afficher un Tangram
\TangramTikz[clés]<options tikz>{nom_du_tangram}
```

Il est également proposé un environnement ainsi qu'une commande pour construire soi-même le puzzle, en plaçant *manuellement* les pièces.

Code LaTeX
```
%environnement, avec clés en français, et placement des pièces
\begin{EnvTangramTikz}[clés]<options tikz>
    %placement des pièces
    \PieceTangram[clés]<options pic>(decalH,decalV){TangGrandTri}
    \PieceTangram[clés]<options pic>(decalH,decalV){TangGrandTri}
    \PieceTangram[clés]<options pic>(decalH,decalV){TangMoyTri}
    \PieceTangram[clés]<options pic>(decalH,decalV){TangPetTri}
    \PieceTangram[clés]<options pic>(decalH,decalV){TangPetTri}
    \PieceTangram[clés]<options pic>(decalH,decalV){TangCar}
    \PieceTangram[clés]<options pic>(decalH,decalV){TangPara}
    %\filldraw[black] (0,0) circle[radius=4pt] ; %repère pour les pièces
\end{EnvTangramTikz}
```

Deuxième partie

Le fonctionnement

2 Fonctionnement « manuel »

2.1 Les pièces du Tangram

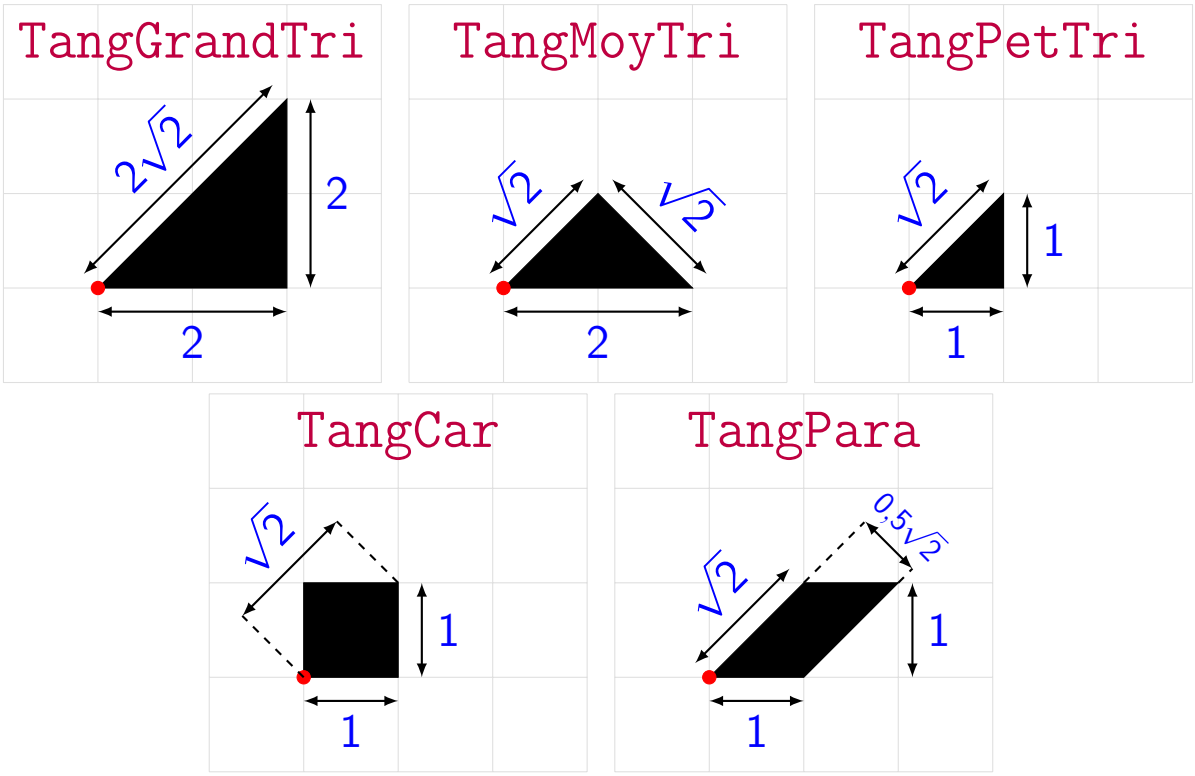
Un Tangram est composé de 7 pièces (visibles sur la page de garde) :

- 2 grands triangles isocèles rectangles ;
- 1 triangle isocèle rectangle ;
- 2 petits triangles isocèles rectangles ;
- 1 carré ;
- 1 parallélogramme.

Chacune des pièces qui compose le Tangram est définie en langage Ti*k*Z, sous forme d'un `pic` autonome.

Le schéma suivant propose de visualiser les (5) pièces différentes :

- avec leur `nom` en code Ti*k*Z ;
- avec leur *orientation* initiale ;
- leur *origine* initiale ;
- leurs *dimensions* utiles (qui sont données en *unité*).



Chacune des *pièces* peut donc être :

- pivotée, grâce à l'option Ti*k*Z `rotate=...` ;
- retournée horizontalement ou verticalement, grâce aux options Ti*k*Z `xscale=-1` et `yscale=-1` ;
- déplacée, en la plaçant au point de coordonnées `(x,y)`.

Chaque pièce peut posséder un style prédéfini :

- `TangPuzz` : pièce de puzzle, *pleine*, pour laquelle on peut choisir une couleur (**⟨black⟩** par défaut) ;
- `TangSol` : pièce de puzzle, *avec bordure blanche*, pour laquelle on peut choisir une couleur (**⟨black⟩** par défaut).

2.2 Placement des pièces

Une première manière de placer les *pièces* est donc d'utiliser une syntaxe des `pic` en Ti*k*Z :

Code LaTeX

```
%environnement ou commande tikz
\pic[style,rotate=...,xscale=...,yscale=...] at (x,y) {nom_piece} ;
```

Le package TangramTikz propose également une commande spécifique pour placer les pièces :

Code LaTeX

```
%environnement ou commande tikz
\PieceTangram[style={couleur}]<xscale=...,yscale=...,rotate=...>(x,y){nom_piece}
```

Un Tangram peut donc être *constuit* manuellement, grâce aux 7 pièces du puzzle, en :

— *plaçant* les pièces à l'origine ;

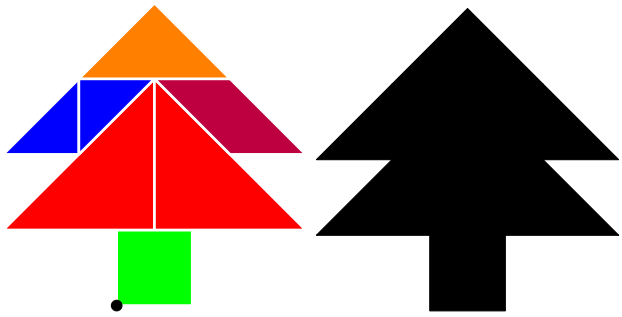
— en les *pivotant*/*retournant* pour l'orienter correctement ;

— en les *translatant* pour les placer correctement.

À noter que les options de positionnement Ti*k*Z (`xscale/yscale/rotate`) sont lues de **droite à gauche**, et peuvent être mises dans l'ordre que l'on veut.

Code LaTeX

```
%version corrigée et coloriée (taille par défaut)
\begin{EnvTangramTikz}
    \PieceTangram[TangSol={green}]({0},{0}){TangCar}
    \PieceTangram[TangSol={red}]({-1.5},{1}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangSol={red}]<rotate=-90>({0.5},{3}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangSol={purple}]<xscale=-1,rotate=0>({2.5},{2}){TangPara}
    \PieceTangram[TangSol={blue}]({-1.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangSol={blue}]<xscale=-1,rotate=90>({-0.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangSol={orange}]({-0.5},{3}){TangMoyTri}
    \filldraw[black] (0,0) circle[radius=2pt] ; %repère pour les pièces
\end{EnvTangramTikz}
%version "énoncé"  (taille par défaut)
\begin{EnvTangramTikz}
    \PieceTangram[TangPuzz]({0},{0}){TangCar}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-1.5},{1}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangPuzz]<rotate=-90>({0.5},{3}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangPuzz]<xscale=-1,rotate=0>({2.5},{2}){TangPara}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-1.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangPuzz]<xscale=-1,rotate=90>({-0.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-0.5},{3}){TangMoyTri}
\end{EnvTangramTikz}
```



3 Fonctionnement « automatique »

3.1 Commande

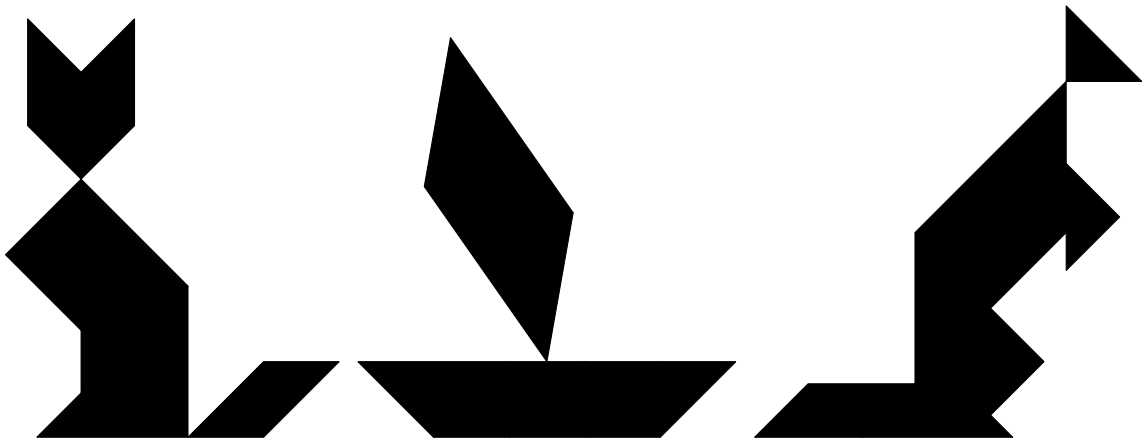
Un certain nombre de Tangrams sont prédéfinis dans le package TangramTikz, qui peuvent être *appelés* grâce à une commande autonome.

Code LaTeX

```
%commande autonome pour afficher un Tangram
\TangramTikz[clés]<options tikz>{nom_du_tangram}
```

Code LaTeX

```
%commande autonome pour afficher le Tangram du Chat/Bateau/Kangourou, avec options par défaut
\TangramTikz{Chat}~~\TangramTikz{Bateau}~~\TangramTikz{Kangourou}
```



3.2 Clés, options et arguments

Le premier argument, *optionnel* et entre `[...]`, correspond aux clés et options :

- le booléen **⟨Puzzle⟩** qui affiche les pièces (monochromes) de puzzle, sans bordure ; défaut : **⟨true⟩**
- le booléen **⟨Correction⟩** qui affiche les pièces (monochromes) du puzzle, avec bordure ; défaut : **⟨false⟩**
- le booléen **⟨NoirBlanc⟩** qui affiche les tracés des pièces avec bordure ; défaut : **⟨false⟩**
- **⟨Couleur⟩** qui paramètre la couleur globale du puzzle avec les booléens précédents ; défaut : **⟨black⟩**
- le booléen **⟨CorrectionCouleur⟩** qui affiche les pièces (colorées) du puzzle, avec bordure ; défaut : **⟨false⟩**
- **⟨ListeCouleurs⟩** qui est la couleur des pièces (`GT,MT,PT,CAR,PARA` ou `GT1,GT2,MT1,PT1,PT2,CAR,PARA`) ; défaut : **⟨red,orange,blue,green,purple⟩**
- **⟨ListePieces⟩** pour spécifier la liste des pièces à afficher (dans le même *ordre* que les couleurs *complètes*) ; défaut : **⟨1234567⟩**
- **⟨Sep⟩** qui est l'épaisseur de la bordure des pièces en mode **⟨Correction⟩** défaut : **⟨1pt⟩**

Le deuxième argument, *optionnel* et entre `<...>`, correspond aux options qui sont passés à l'environnement Ti*k*Z qui sert de base à la commande, comme par exemple :

- un changement d'unité(s), un changement d'échelle ;
- une rotation, un alignement vertical ;
- etc

Le troisième argument, *obligatoire* et entre `{...}` est quant à lui le nom du Tangram issu de la *base de données* présente dans le package (liste ci-après).

3.3 Aide à la manière de 'missing tan task'

Afin de travailler sur un fonctionnement *missing tan task* ([lien]), il est possible d'afficher un puzzle d'aide avec affichage du nom des pièces.

Code LaTeX

```
%commande autonome pour afficher une aide type 'mtt'
\TangramTikzAide[clés]<options tikz>
```

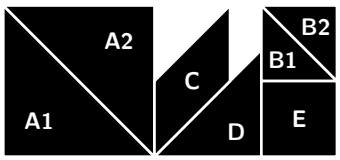
Deux clés spécifiques sont disponibles, en plus de celles détaillées précédemment :

— le booléen ⟨**Aide**⟩ pour afficher le nom des pièces ; défaut : ⟨**true**⟩

— ⟨**Noms**⟩ pour donner le nom des pièces, dans l'ordre `GT1,GT2,MT1,PT1,PT2,CAR,PARA` ; défaut : ⟨**A1,A2,D,B1,B2,E,C**⟩

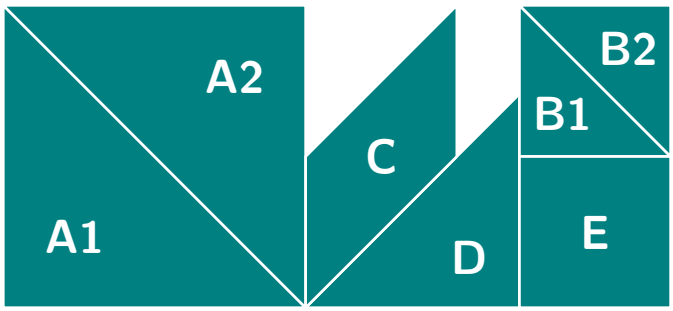
Code LaTeX

```
\TangramTikzAide[Correction]
```



Code LaTeX

```
\TangramTikzAide[Correction,Couleur=teal]<scale=2,transform shape>
```



Code LaTeX

```
\TangramTikzAide[CorrectionCouleur,Aide=false]
```

Le style des labels est donné (et peut-être redéfini) par le code suivant.

Code LaTeX

```
\tikzset{tangramhelp/.style={text=white,inner sep=0pt,font=\sffamily\small\bfseries}}
```

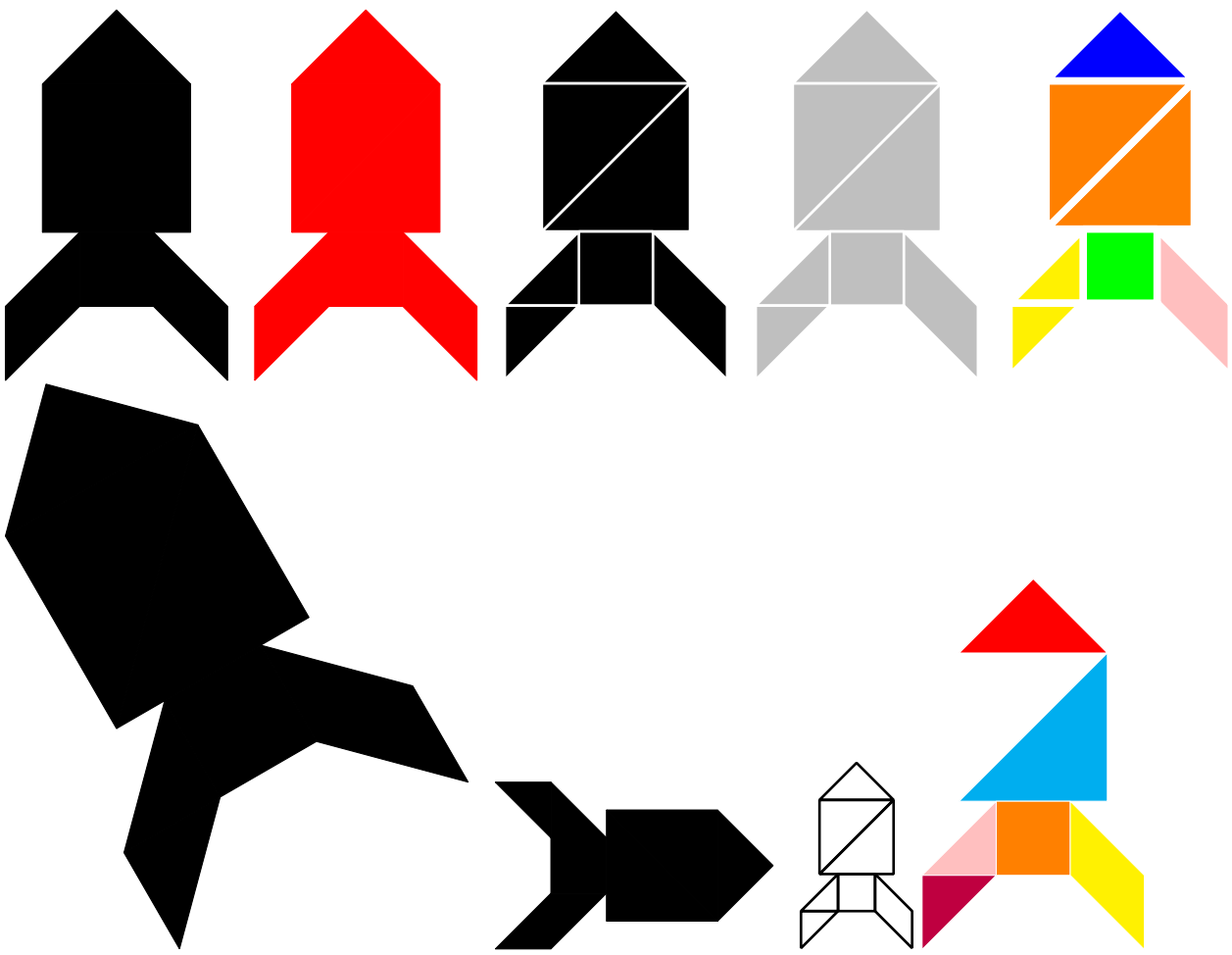
3.4 Liste des Tangrams inclus dans le package

- Carre	- Fusee	- Coq	- Lion	- Oie
- Pingouin	- Bougie	- Coureur	- Usine	- Vache
- Bateau	- Chemise	- Danseur	- Ange	- Cadeau
- Maison	- Poisson	- Chameau	- Tour	- Homme
- Sapin	- Voilier	- Flamant	- Ovni	- Cavalier
- Chat	- Kangourou	- Coeur	- Poule	- Fleche
- Cygne	- Chien	- Girafe	- Tortue	- Triangle
- Pyramide	- Lapin	- Cheval	- Crabe	- Renne
- Canard	- Avion	- Chevre	- Escargot	- Cloche

Code LaTeX

```
\TangramTikz{Fusee}~~
\TangramTikz[Couleur=red]{Fusee}~~
\TangramTikz[Correction]{Fusee}~~
\TangramTikz[Correction,Couleur=lightgray]{Fusee}~~
\TangramTikz[CorrectionCouleur,ListeCouleurs={orange,blue,yellow,green,pink},Sep=1mm]{Fusee}

\TangramTikz<scale=1.5,rotate=30>{Fusee}~~
\TangramTikz<scale=0.75,rotate=-90>{Fusee}~~
\TangramTikz[NoirBlanc]<scale=0.5>{Fusee}
\TangramTikz[ListePieces=134567,CorrectionCouleur,ListeCouleurs={cyan,green,red,pink,purple,orange,yellow},Sep=0pt]{Fusee}
```

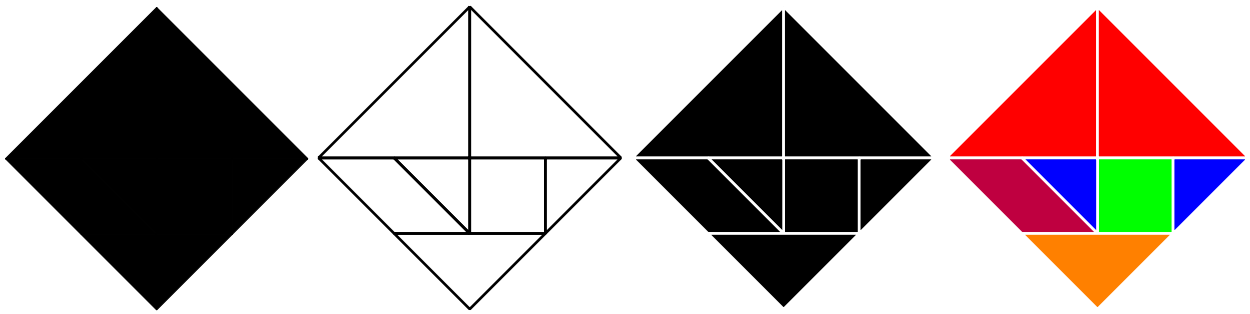


Troisième partie

Galerie de Tangrams disponibles

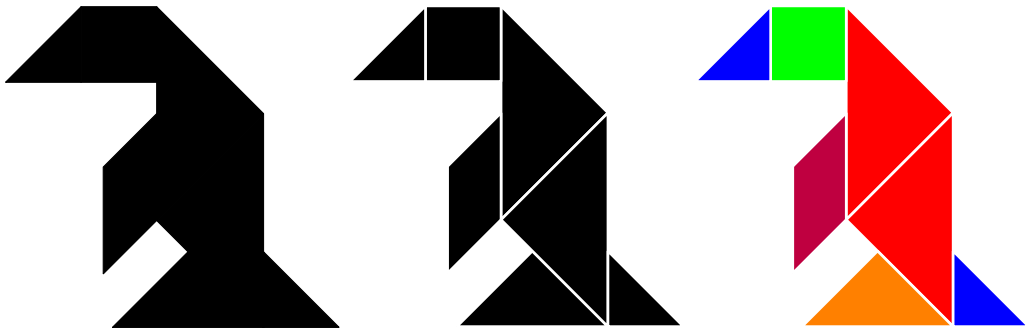
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Carre}
\TangramTikz[NoirBlanc]{Carre}
\TangramTikz[Correction]{Carre}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Carre}
```



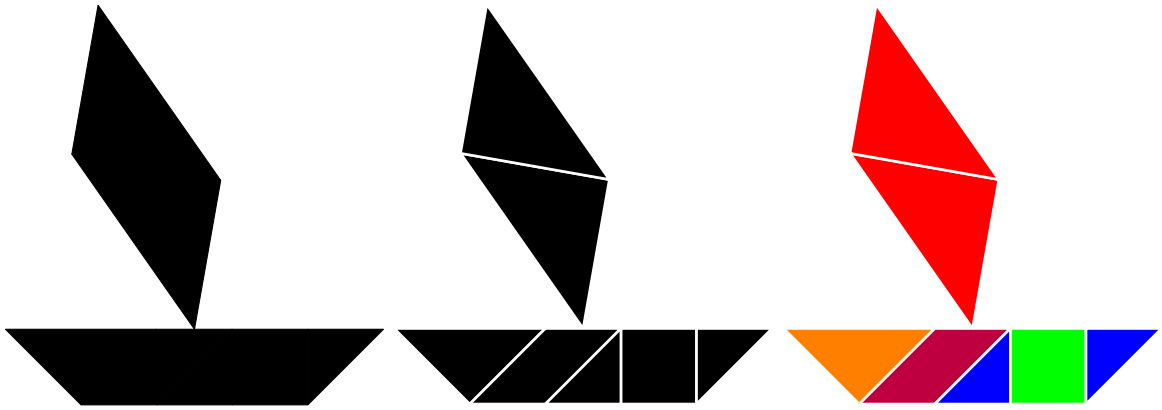
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Pingouin}
\TangramTikz[Correction]{Pingouin}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Pingouin}
```



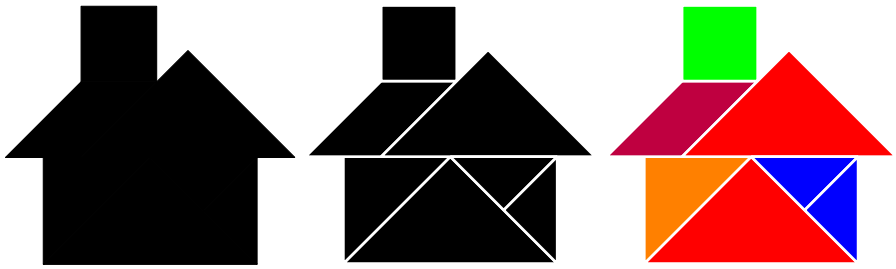
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Bateau}
\TangramTikz[Correction]{Bateau}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Bateau}
```



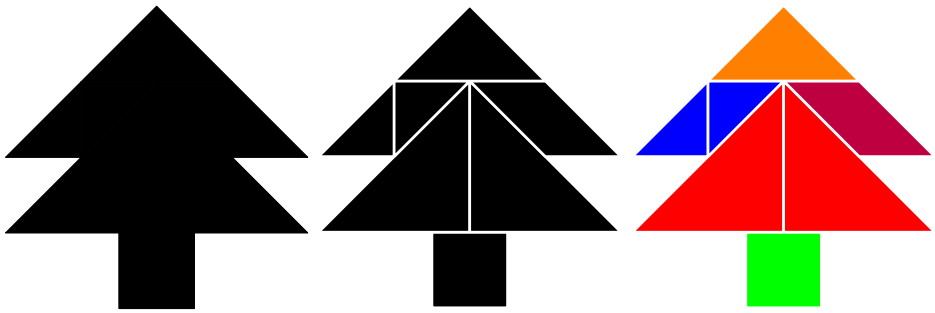
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Maison}
\TangramTikz[Correction]{Maison}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Maison}
```



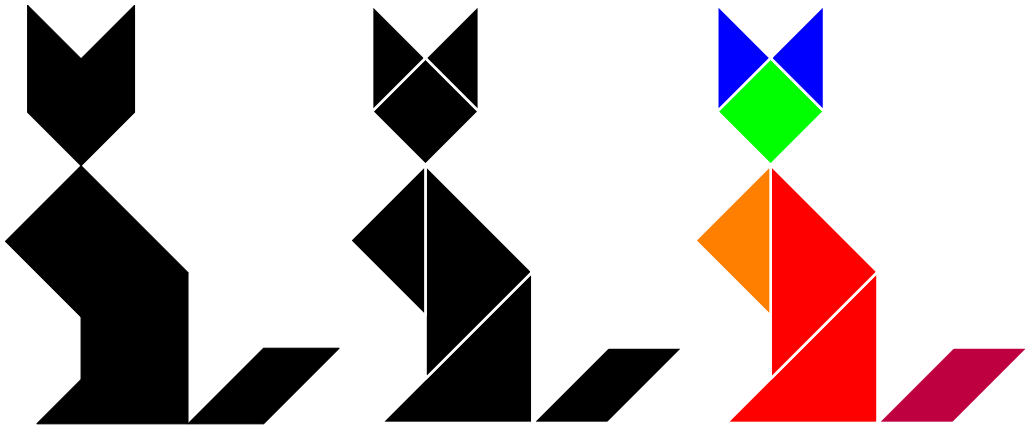
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Sapin}
\TangramTikz[Correction]{Sapin}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Sapin}
```



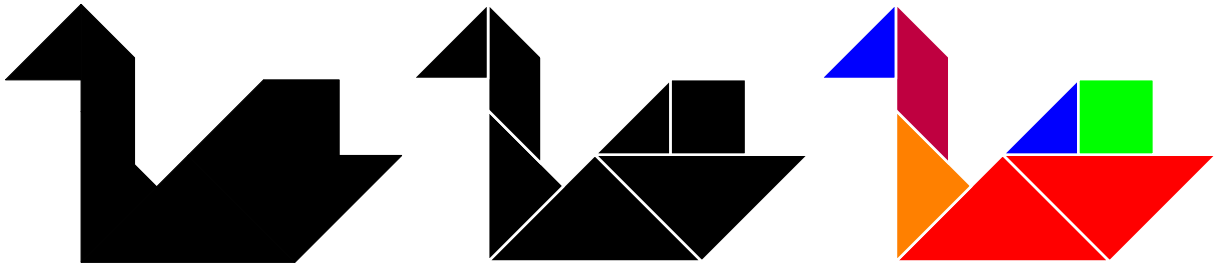
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Chat}
\TangramTikz[Correction]{Chat}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Chat}
```



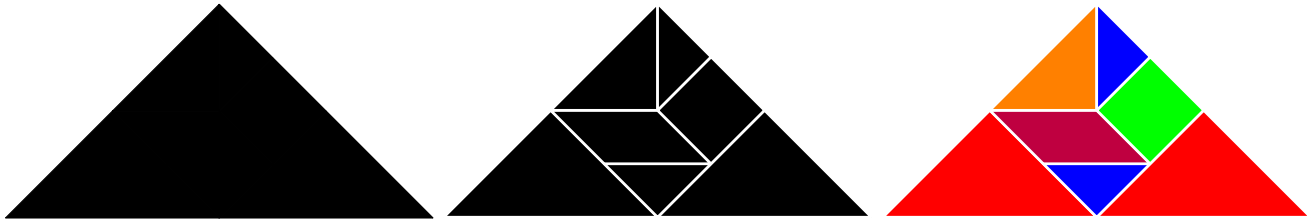
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Cygne}
\TangramTikz[Correction]{Cygne}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Cygne}
```



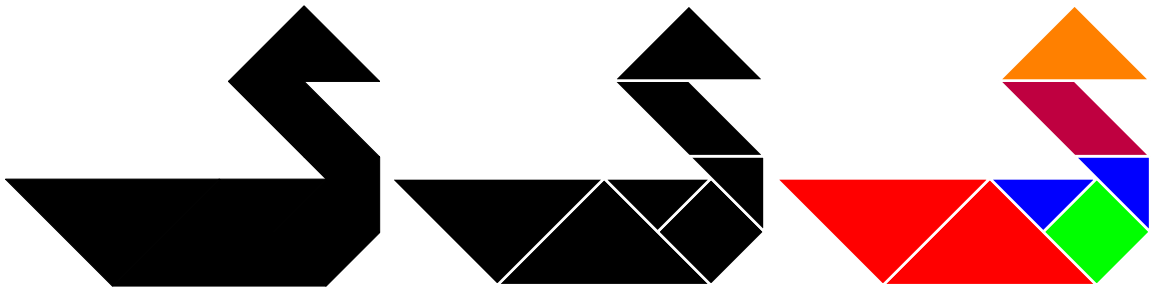
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Pyramide}
\TangramTikz[Correction]{Pyramide}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Pyramide}
```



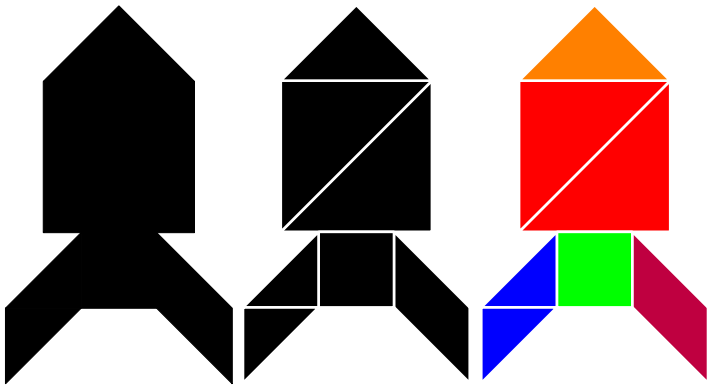
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Canard}
\TangramTikz[Correction]{Canard}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Canard}
```



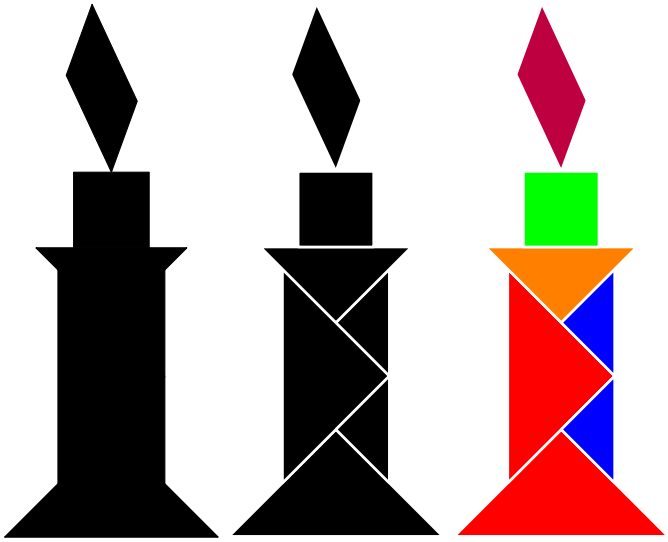
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Fusee}
\TangramTikz[Correction]{Fusee}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Fusee}
```



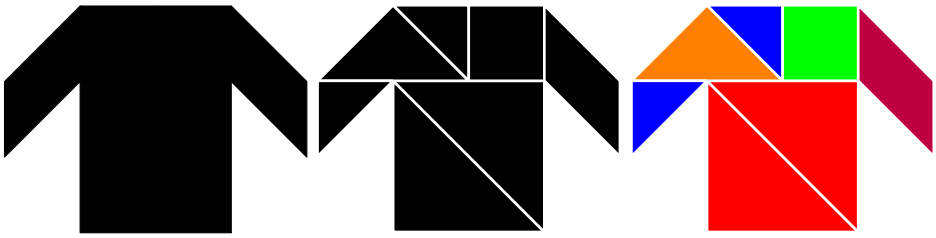
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Bougie}
\TangramTikz[Correction]{Bougie}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Bougie}
```



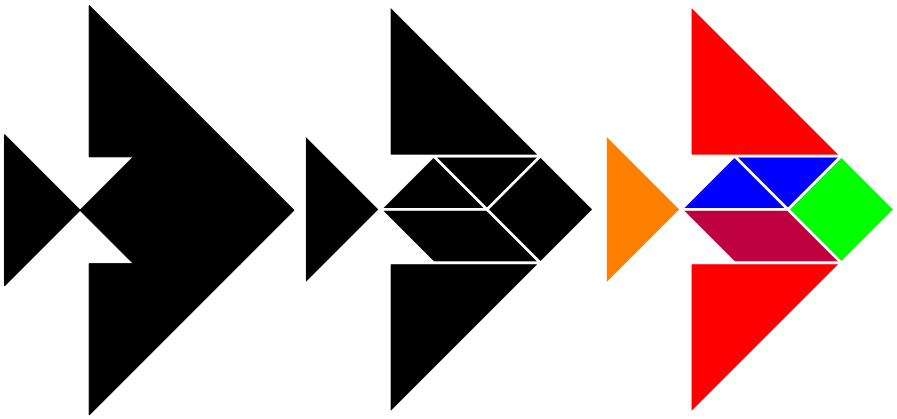
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Chemise}
\TangramTikz[Correction]{Chemise}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Chemise}
```



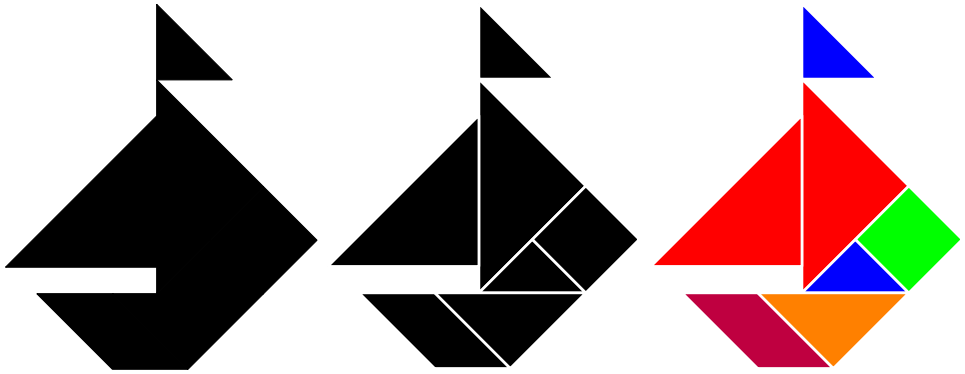
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Poisson}
\TangramTikz[Correction]{Poisson}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Poisson}
```



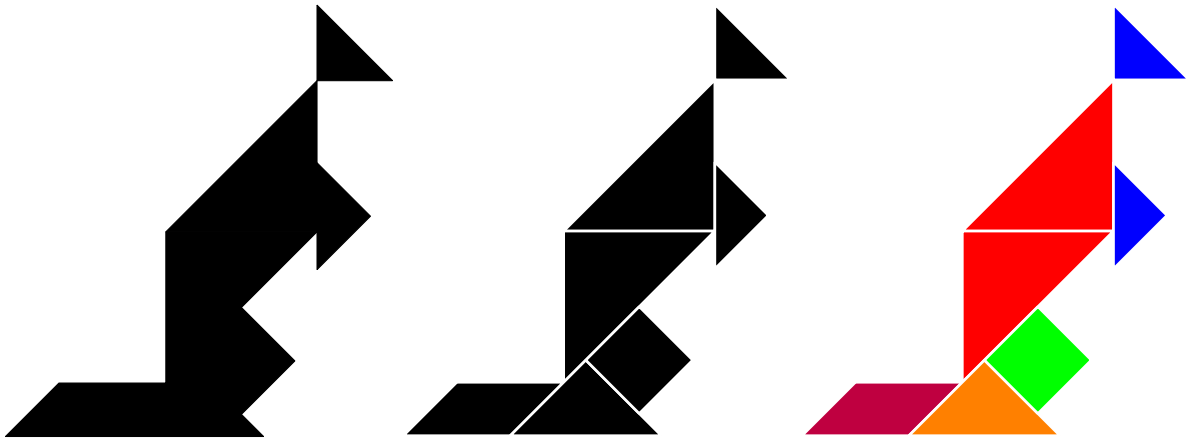
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Voilier}
\TangramTikz[Correction]{Voilier}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Voilier}
```



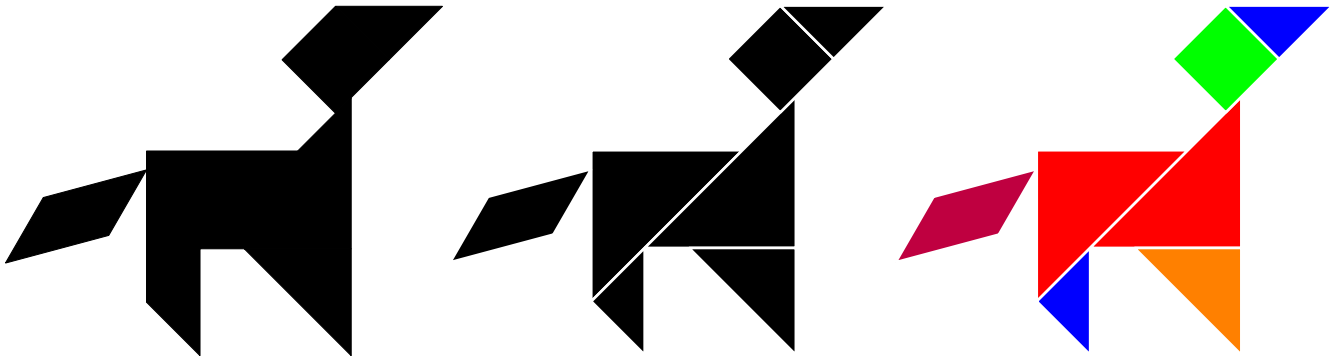
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Kangourou}
\TangramTikz[Correction]{Kangourou}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Kangourou}
```



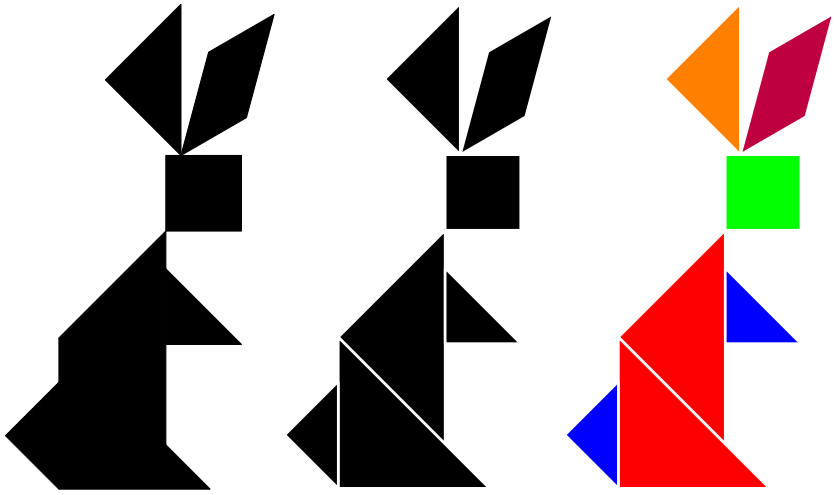
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Chien}
\TangramTikz[Correction]{Chien}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Chien}
```



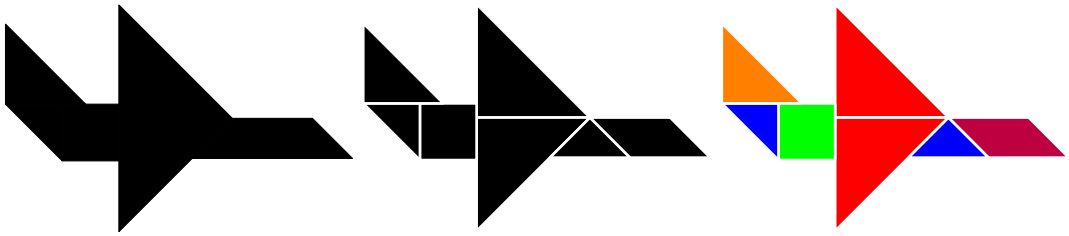
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Lapin}
\TangramTikz[Correction]{Lapin}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Lapin}
```



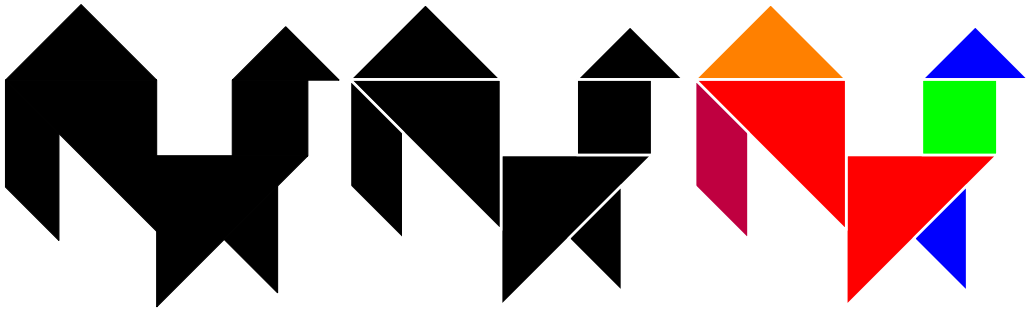
Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Avion}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Avion}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Avion}
```



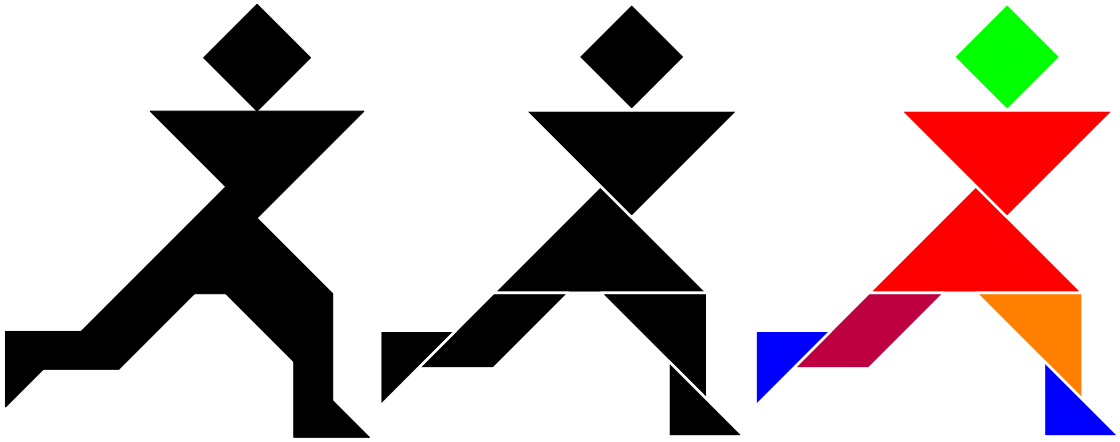
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Coq}
\TangramTikz[Correction]{Coq}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Coq}
```



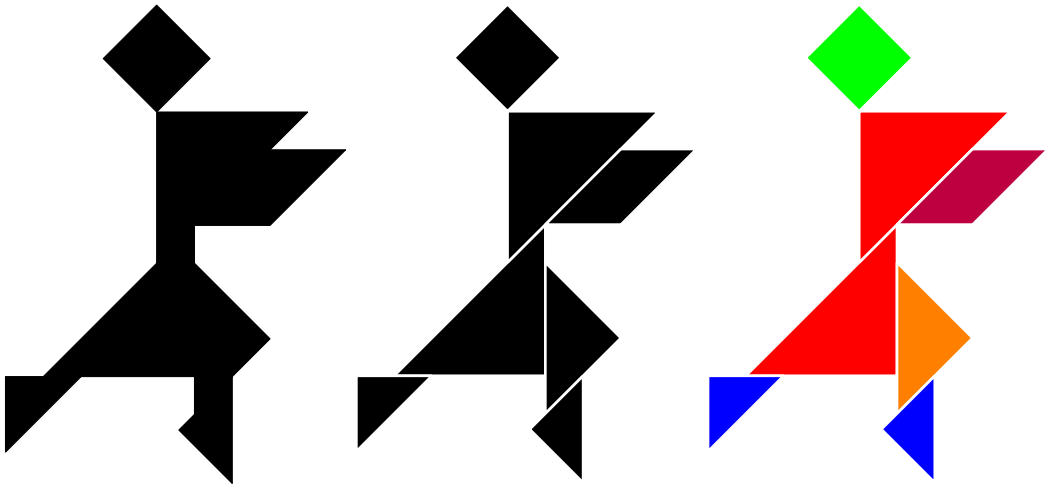
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Coureur}
\TangramTikz[Correction]{Coureur}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Coureur}
```



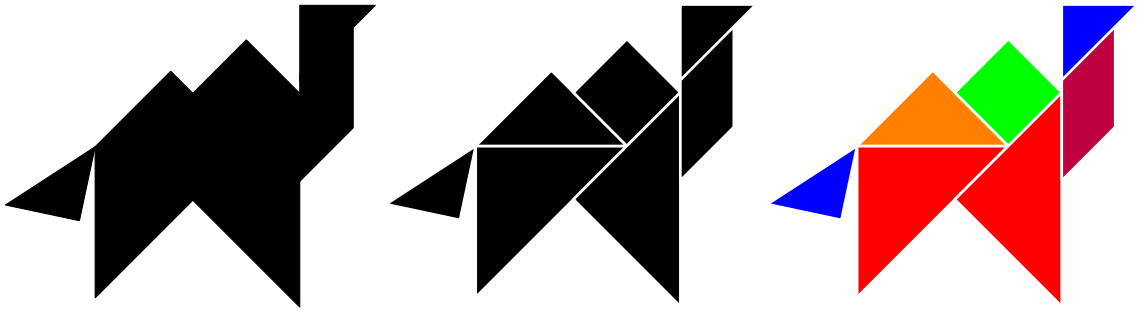
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Danseur}
\TangramTikz[Correction]{Danseur}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Danseur}
```



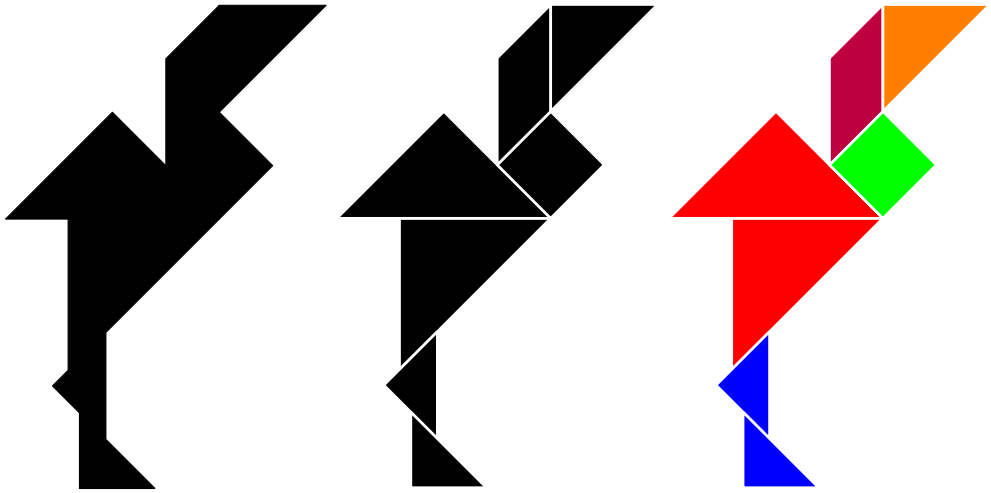
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Chameau}
\TangramTikz[Correction]{Chameau}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Chameau}
```



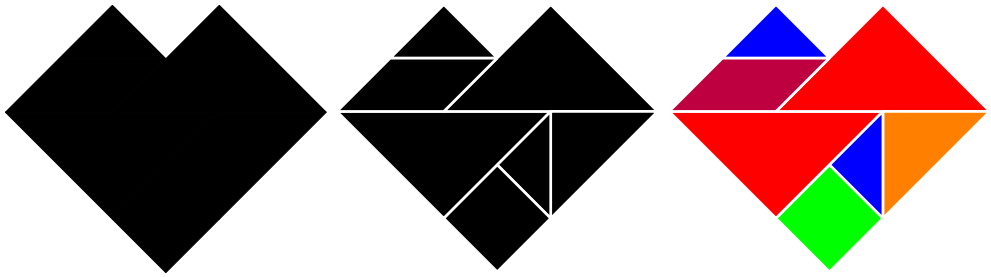
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Flamant}
\TangramTikz[Correction]{Flamant}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Flamant}
```



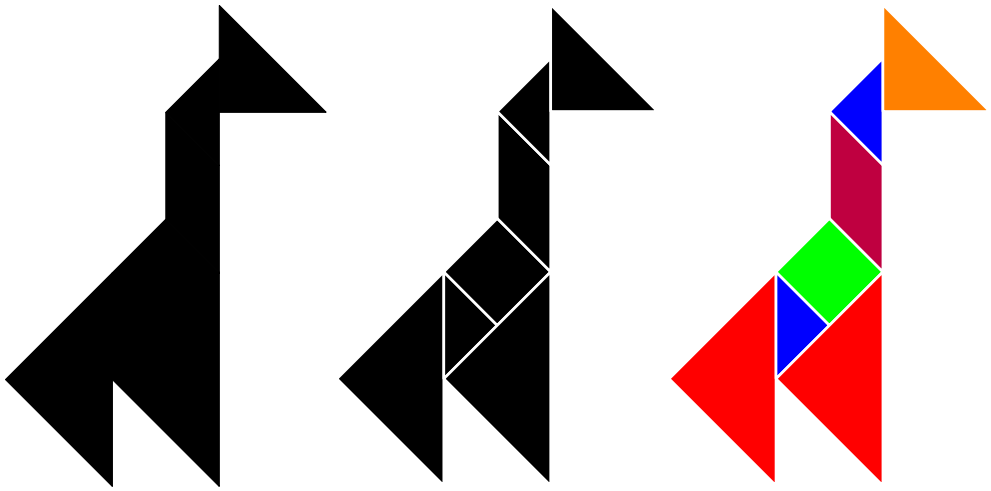
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Coeur}
\TangramTikz[Correction]{Coeur}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Coeur}
```



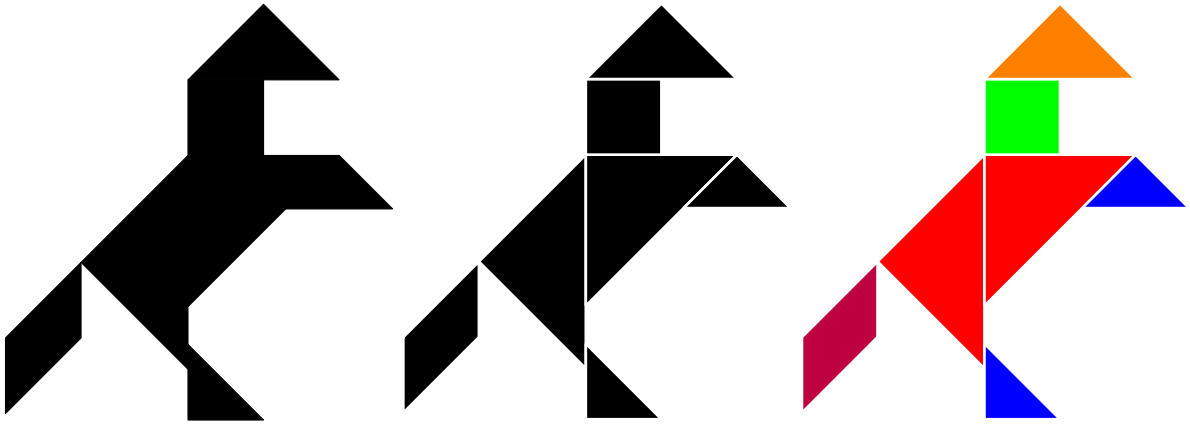
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Girafe}
\TangramTikz[Correction]{Girafe}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Girafe}
```



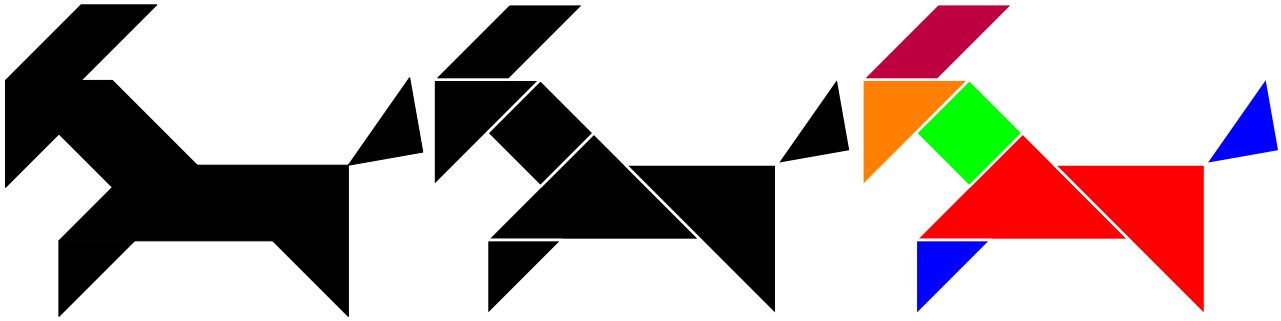
Code LaTeX

```latex
\TangramTikz{Cheval}
\TangramTikz[Correction]{Cheval}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Cheval}
```



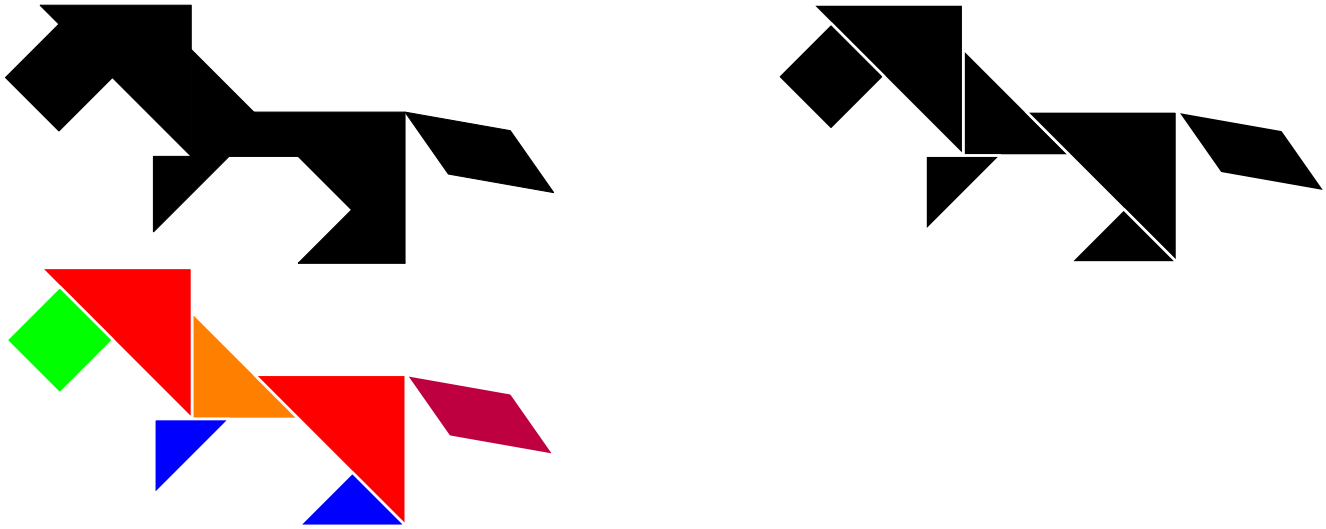
Code LaTeX

```latex
\TangramTikz{Chevre}
\TangramTikz[Correction]{Chevre}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Chevre}
```



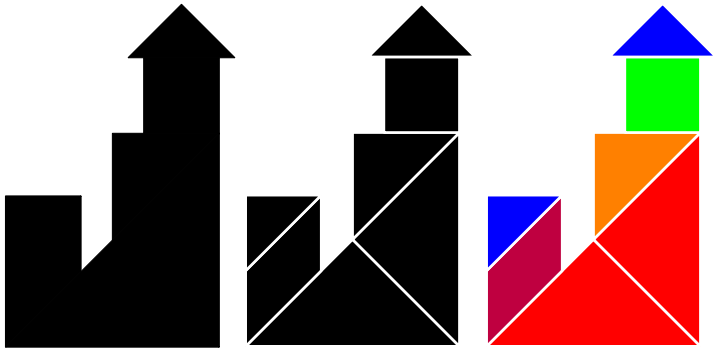
Code LaTeX

```latex
\TangramTikz{Lion}
\TangramTikz[Correction]{Lion}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Lion}
```



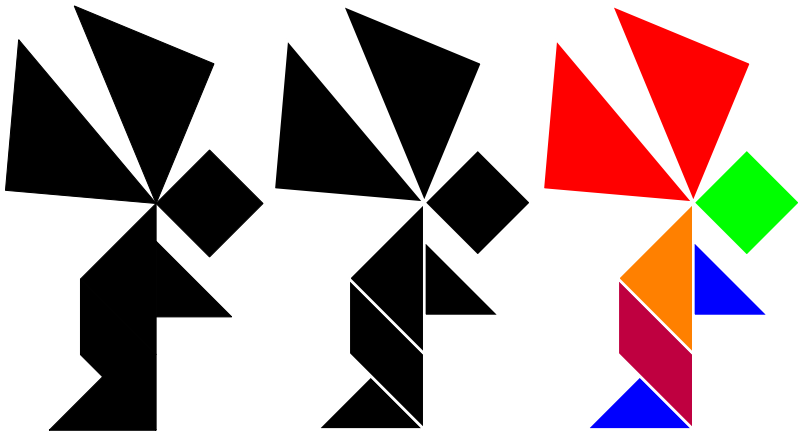
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Usine}
\TangramTikz[Correction]{Usine}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Usine}
```



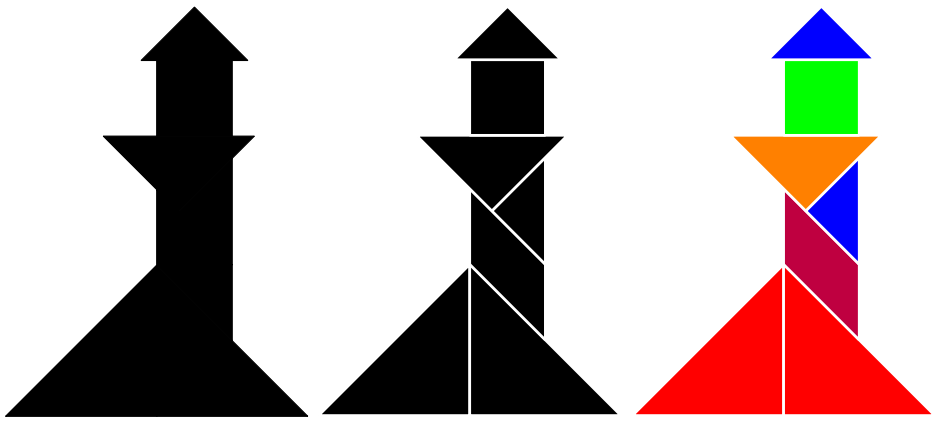
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Ange}
\TangramTikz[Correction]{Ange}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Ange}
```



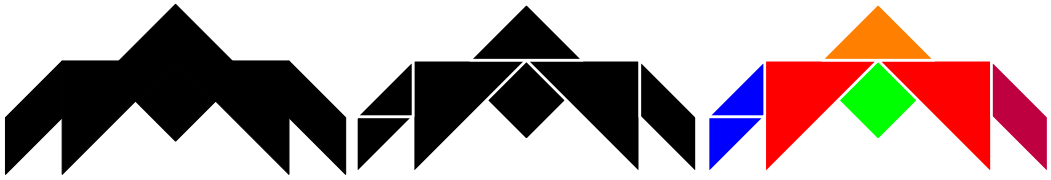
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Tour}
\TangramTikz[Correction]{Tour}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Tour}
```



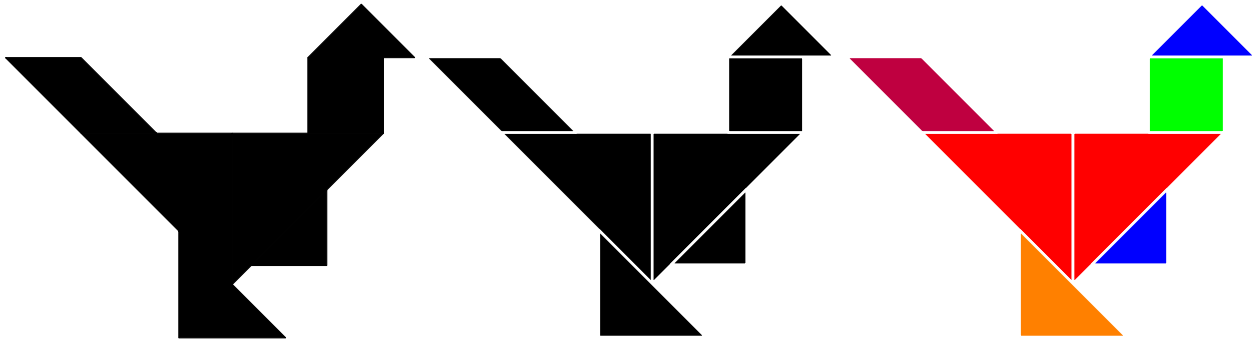
Code LaTeX

```latex
\TangramTikz<scale=0.75>{Ovni}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Ovni}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Ovni}
```



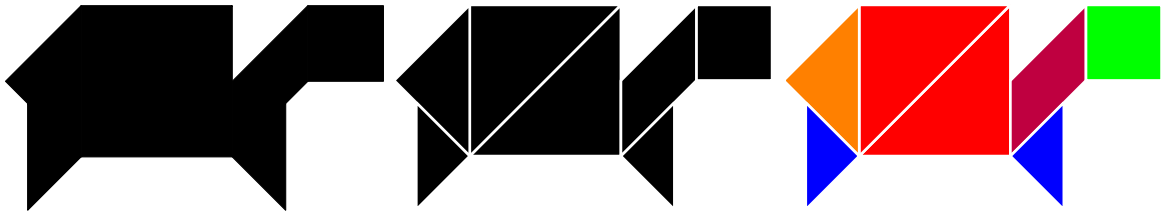
Code LaTeX

```latex
\TangramTikz{Poule}
\TangramTikz[Correction]{Poule}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Poule}
```



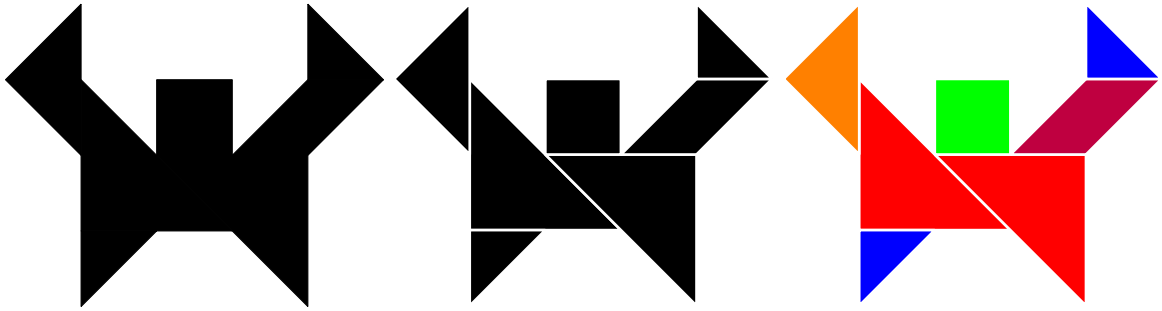
Code LaTeX

```latex
\TangramTikz{Tortue}
\TangramTikz[Correction]{Tortue}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Tortue}
```



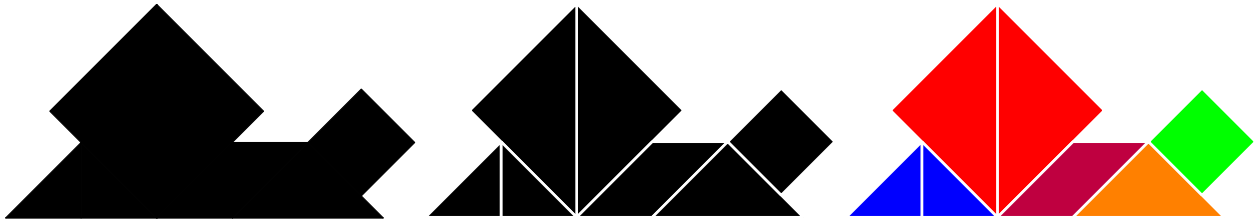
Code LaTeX

```latex
\TangramTikz{Crabe}
\TangramTikz[Correction]{Crabe}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Crabe}
```



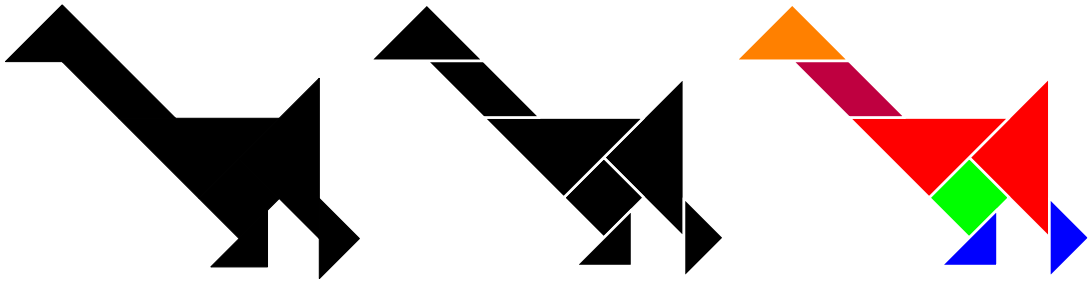
Code LaTeX

```
\TangramTikz{Escargot}
\TangramTikz[Correction]{Escargot}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]{Escargot}
```



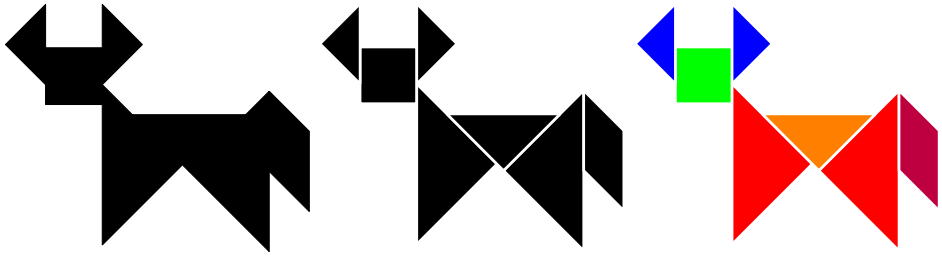
Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Oie}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Oie}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Oie}
```



Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Vache}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Vache}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Vache}
```

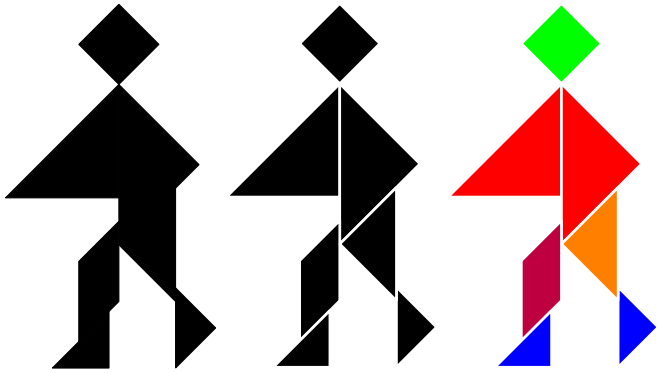


Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Cadeau}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Cadeau}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Cadeau}
```

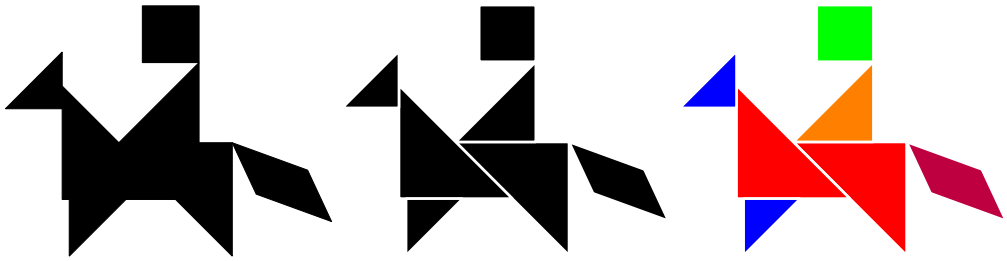
Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Homme}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Homme}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Homme}
```



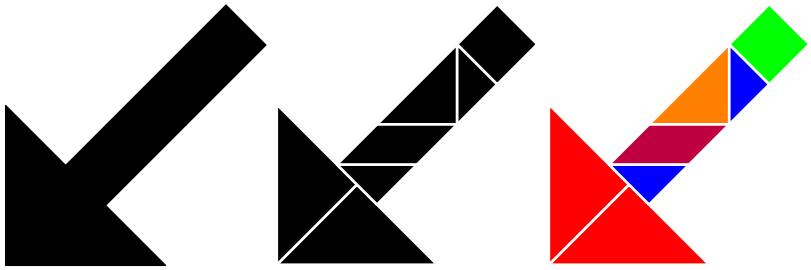
Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Cavalier}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Cavalier}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Cavalier}
```



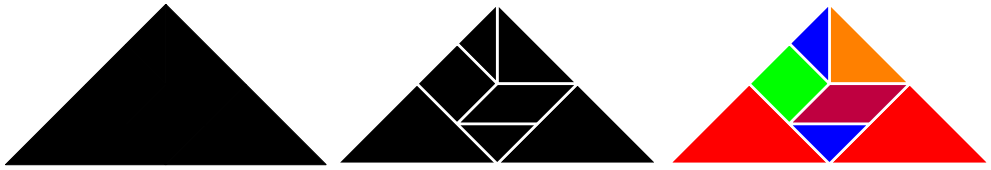
Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Fleche}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Fleche}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Fleche}
```



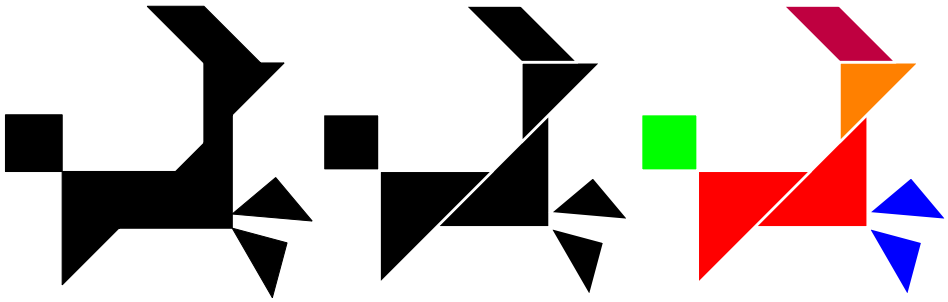
Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Triangle}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Triangle}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Triangle}
```



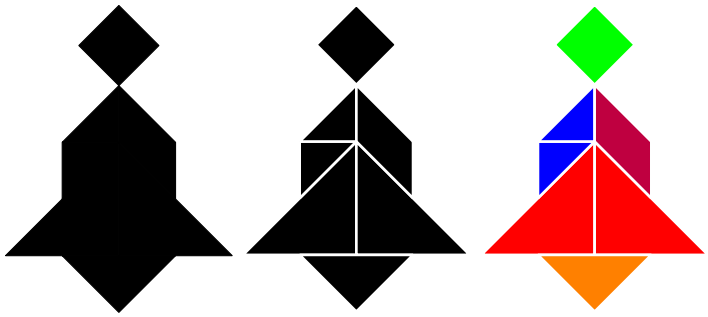
Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Renne}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Renne}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Renne}
```



Code LaTeX

```
\TangramTikz<scale=0.75>{Cloche}
\TangramTikz[Correction]<scale=0.75>{Cloche}
\TangramTikz[CorrectionCouleur]<scale=0.75>{Cloche}
```



Quatrième partie

Historique

`v0.2.3` : Nouveaux modèles
`v0.2.2` : Bugfix et nouveaux modèles
`v0.2.0` : Clé [ListePieces] + nouveaux modèles + améliorations pour les couleurs
`v0.1.8` : Clé [NoirBlanc] pour un affichage non coloré + modèles Vache et Cadeau
`v0.1.7` : Améliorations pour la version anglaise
`v0.1.6` : Nouveaux modèles
`v0.1.5` : Nouveaux modèles
`v0.1.4` : Nouveaux modèles
`v0.1.3` : Nouveaux modèles
`v0.1.2` : Nouveaux modèles
`v0.1.1` : Nouveaux modèles
`v0.1.0` : Version initiale